

東京電力エリア 1 時間電力需要「2 日後予測」レポート

玉腰勇司

情報理工学系研究科数理情報学専攻修士 2 年

学籍番号: 48256223

2026 年 7 月 8 日

概要

東京電力エリアの 1 時間電力需要 y_t (万 kW) に対し、**2 日後 (25~48 時間先)** を予測するモデルを構築し、直近 1 週間で検証した。データは 2016-04-01~2026-03-31 の 10 年分 (87,648 時間、欠損なし、平均 3,228 万 kW) である。

本レポートでは、**ARMA** (364 日差分) と **状態空間モデル** (カルマンフィルタ) の 2 つを基本モデルとして実装し、応用として **ARMAX** (外生変数の追加) と **平均パターン+残差 ARIMA** (周期成分の置き換え) を検討する。流れは次の通り。

1. **基本モデル**: 年周期を 364 日差分で取り除いて定常化した系列への **ARMA** と、レベル+日・週周期を観測方程式・システム方程式で記述しカルマンフィルタで推定する **状態空間モデル** (MAPE 7.2%) を実装する。
2. **検証**: ARMA の 2 日後予測が「**前年値 $y_{t-364日}$ とほぼ同じ**」になることをデータで示す (相関 0.999、平均差は需要の 1.2%)。定常系列の予測は数時間で平均に減衰するため、2 日先では ARMA の補正がほぼ消えることが原因である。
3. **応用**: 外生変数 (雨・祝日) を加えた **ARMAX** と、周期成分を「前年の 1 観測」から **年・週・日周期の平均パターン** に置き換えた **平均パターン+残差 ARIMA** を検討する。ARMAX は精度を改善しない一方、平均パターン+残差 ARIMA は MAPE を 14.6% → **6.2%** に半減させ、全モデル中最良となる。

1 背景：日本の電力市場と「2 日後」予測

日本の電力市場で取引される電力は、市場によって受渡時期が異なる。中心となるのは、JEPX の一日前市場 (スポット市場) と当日市場 (時間前市場) である。JEPX は、主要市場として一日前市場を、その後の調整市場として当日市場を開設している [1]。

一日前市場（スポット市場）では、翌日に受け渡される電気を取引する。1日を30分単位に区切った48商品として取引されるため、例えば「翌日13:00-13:30の電力」「翌日13:30-14:00の電力」のように、翌日の各30分コマの電力を売買する市場である。JEPXの説明でも、スポット市場は「翌日に受渡する電気」の市場であり、1日を30分単位に区切った48商品を取引するとされている[1]。

スポット市場の後には、当日市場（時間前市場）がある。これは、スポット市場で翌日分の取引が行われた後、実際の受渡までの間に発電不調や需要増加などが起きた場合に、需給ミスマッチを修正するための市場である。JEPXは、時間前市場を「翌日計画策定後の不測の需給ミスマッチに対応するための市場」と説明している[1]。

時間前市場では、0:00-24:00を30分単位で分割した48商品をザラバ取引する。取引は毎日17:00に、翌日0:00-24:00の48商品について開始され、各時間帯の受渡時間の1時間前まで取引可能である[2]。したがって、例えば「明日13:00-13:30の電力」は前日17:00以降に時間前市場で売買でき、受渡の1時間前まで調整できる。

先渡市場では、将来時点に受け渡される電力を取引する。制度上は、スポット市場・時間前市場より前の段階で、将来の電力価格や調達量をヘッジ・確保する目的で使われる。経済産業省資料では、電力取引の流れとして、先渡市場が実需給の3年前-3日前、スポット市場が前日、時間前市場が前日17時以降から当日1時間前まで、という位置づけで示されている[2]。

また、TOCOM/JPXの電力先物は、実物の電力そのものを受け渡す市場ではなく、JEPXスポット市場価格を参照する現金決済の先物取引である。例えば月間物のベースロード電力は、JEPXスポット市場の東京・関西・中部エリアのベースロード、すなわち0:00-24:00価格を標準品としている。日中ロード電力は8:00-20:00価格を標準品としている[3]。

表1 日本の電力市場における取引対象

市場	取引している電力	時間単位	主な目的
一日前市場（スポット市場）	翌日に受渡する電力	30分×48コマ	翌日分の基本的な売買
当日市場（時間前市場）	翌日－当日の受渡直前の電力	30分×48コマ	予測誤差・発電不調・需要変動の調整
先渡市場	数日前－数年先など将来期間の電力	商品設計による	価格変動リスクのヘッジ、将来調達
電力先物	JEPXスポット価格を参照する現金決済商品	月間物など	価格リスクのヘッジ

したがって、発電量予測や需要予測との関係で特に重要なのは、**前日段階で翌日の48コマを予測すること**と、実需給の数時間前に時間前市場向けに予測を更新することである。本レポートで「2日後（25～48時間先）」を予測対象とするのは、スポット市場で翌日分を入札する前日段階に対応させるためである。すなわち、翌日終日の需要を見通す状況を想定している。

2 データと検証設計

表2 データと検証の設定

項目	設定
データ期間	2016-04-01 ～ 2026-03-31 (87,648 時間)
テスト週	2026-03-25 ～ 2026-03-31 (168 時間)
予測ホライズン	2 日後 (各予測起点から 25～48 時間先)
検証方式	日単位ローリング：各テスト日 D の需要を $D - 2$ 日の 23:00 までのデータから再帰的に予測 (起点を 1 日ずつずらして 7 回)
評価指標	RMSE・MAE・MAPE(%) (168 時間すべてが「2 日後予測」)
ARMA 学習窓	予測起点直前の 2 年間

需要データは東京電力パワーグリッドが公開する電力使用実績 [4] を用いた。後述の ARMAX で使う雨ダミーは Open-Meteo の東京の特別気象データ [5]、祝日ダミーは内閣府の祝日一覧 [6] から作成した。

「1 週間先をまとめて予測」する従来構成と異なり、テスト週の**すべての時点が 25～48 時間先の予測**として評価される点が本レポートの特徴である。

予測対象を定式化すると、各テスト日 D について、 $D - 2$ 日の 23:00 を予測起点 t として

$$\hat{y}_{t+h|t}, \quad h = 25, \dots, 48,$$

すなわち当日 D の 24 時間分の需要を再帰的に予測する。予測の再帰は途中の $D - 1$ 日分 ($h = 1, \dots, 24$) も通るが、評価には使わない。この手続きを起点を 1 日ずつずらして 7 回繰り返す (図 1)。以降の各モデルで、この $\hat{y}_{t+h|t}$ の具体形を示す。

3 基本モデル

基本モデルとして、364 日差分で定常化した系列に当てる **ARMA** と、カルマンフィルタで推定する**状態空間モデル**の 2 つを実装する。

3.1 定常性の確認 (ADF 検定)

まず元系列と、年周期を取り除いた 364 日差分系列の推移を図 2 に示す。元系列には夏 (冷房) と冬 (暖房) に高く春秋に低い年周期がはっきり現れる。364 日差分 $z_t = y_t - y_{t-364}$ を取るとこの年周期 (および日・週周期) が消え、平均ほぼ 0 の変動だけが残る。

元系列も形式的には ADF 検定を通るが、ACF にはラグ 24 (0.892)・ラグ 168 (0.840) の強い周期相関が残る。24 時間差分は日周期を、168 時間差分は日・週周期を取り除けるが、いずれも

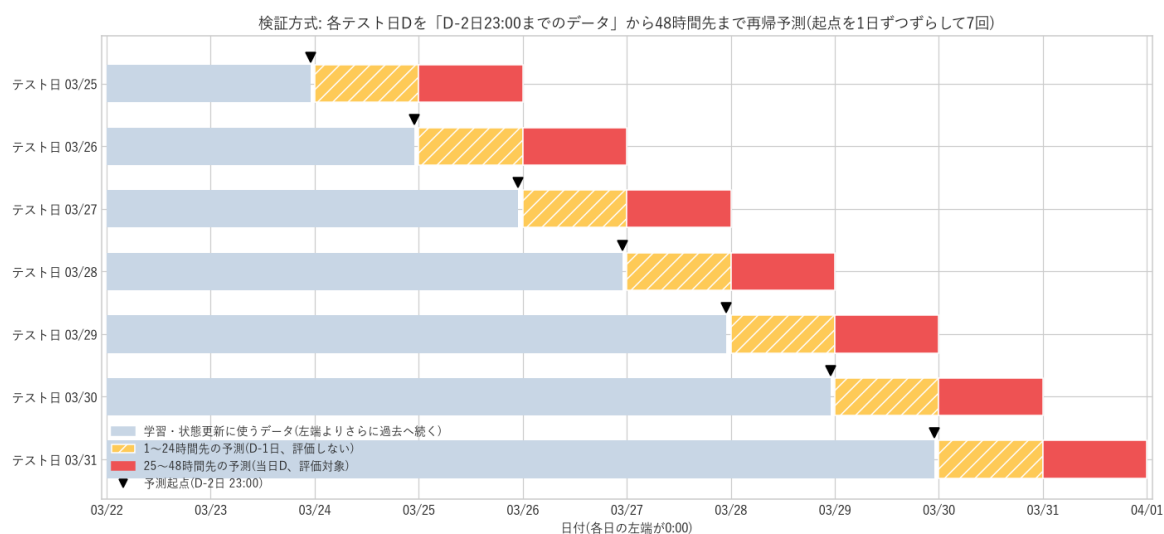


図1 検証方式の模式図。各テスト日 D を「 $D-2$ 日 23:00 までのデータ」(青) から 48 時間先まで再帰予測し、 $D-1$ 日分(黄)は捨てて当日 D 分(赤)のみ評価する。起点(▼)を1日ずつずらして7回繰り返す。

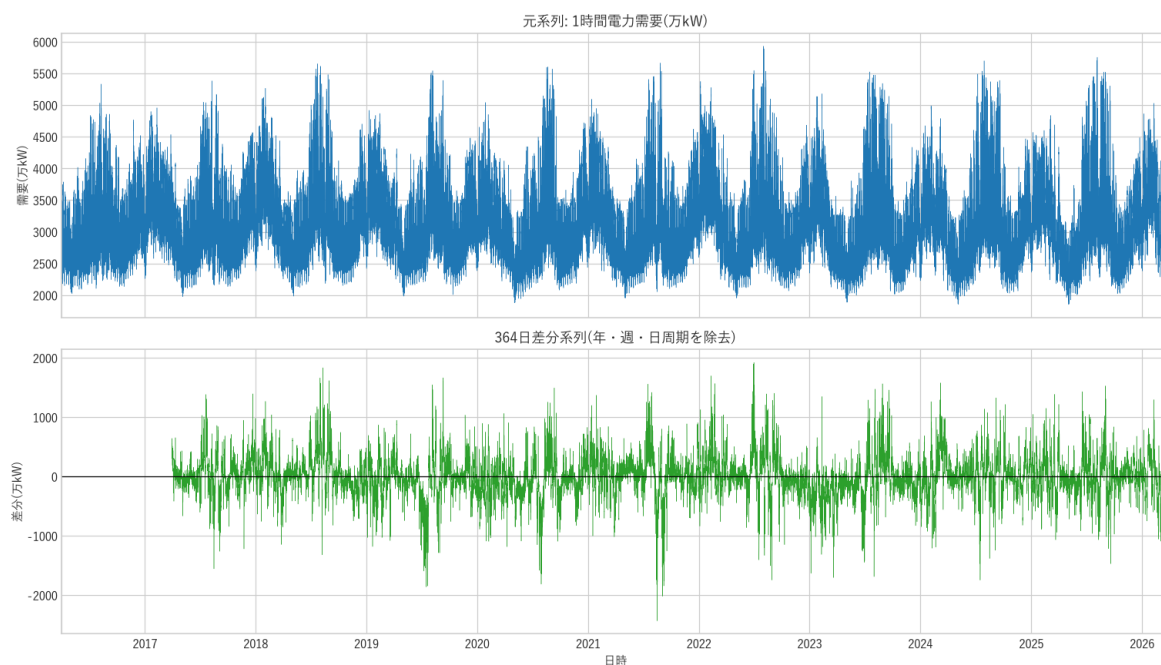


図2 元系列(上)と364日差分系列(下)の推移

表 3 ADF 検定の結果

系列	ADF 統計量	p 値	分散	5% で定常?
元系列	-20.88	0.000	459,342	Yes
1 次差分	-48.13	0.000	26,770	Yes
24 時間差分	-38.45	0.000	99,535	Yes
168 時間差分	-24.31	0.000	146,174	Yes
364 日差分	-21.90	0.000	123,904	Yes

年周期は残る。364 日差分 $z_t = y_t - y_{t-8736}$ は「昨年と同じ曜日・同じ時刻」との差を取るため、日・週・年の 3 つの周期を一度に取り除ける。分散も元系列の約 1/4 に減り、これを定常系列とみなして ARMA を当てる。

3.2 364 日差分 + ARMA

差分系列 $z_t = y_t - y_{t-8736}$ に ARMA(p, q) モデル

$$z_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i z_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}, \quad \varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma^2)$$

を当て、**AIC で次数を選択**した。参考として、各候補の 2 日後ローリング検証の精度 (RMSE・MAE・MAPE) も併記する。

表 4 ARMA の次数選択 (AIC) と参考精度

モデル	AIC	(参考) RMSE	MAE	MAPE
ARMA(2,2)	183,646	496.3	413.8	14.61%
ARMA(2,1)	183,659	497.3	415.0	14.65%
ARMA(2,0)	183,815	502.9	420.7	14.86%
ARMA(1,1)	185,255	464.1	379.3	13.41%
ARMA(1,0)	191,778	447.4	359.4	12.76%

AIC が最良だったのは **ARMA(2,2)** であり、以降これを採用する。なおテスト精度はどの次数でも 13~15% の狭い範囲にある。

選択された ARMA(2,2) の係数 (参考、すべて 364 日差分系列上のもの) を表 5 に示す。

AR 係数の和 ($1.445 - 0.476 \approx 0.97$) が 1 に近く、強い持続性を持つ系列であることがわかる。予測対象は、差分系列の予測 $\hat{z}$ を前年値に足して元の水準に戻した

$$\hat{y}_{t+h|t} = y_{t+h-8736} + \hat{z}_{t+h|t}, \quad h = 25, \dots, 48$$

である。

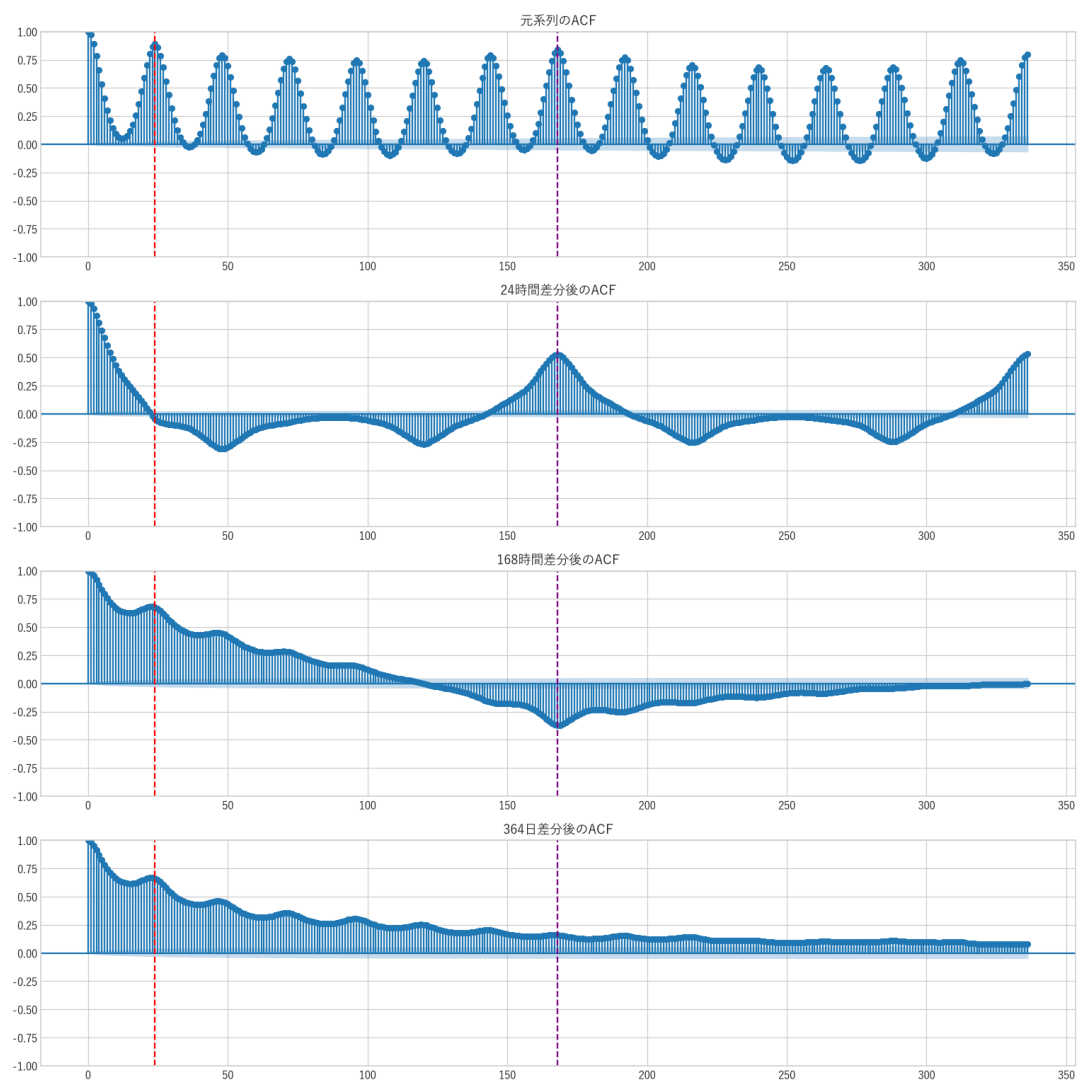


図3 元系列と差分系列の ACF

表5 ARMA(2,2) の係数

係数	推定値
const	18.31
ar.L1	1.445
ar.L2	-0.476
ma.L1	0.188
ma.L2	0.033

3.3 検証：予測は「前年値」とほぼ変わらない

3.3.1 データによる確認

テスト週 168 時間について、ARMA 予測と前年値を直接比較した。

表 6 予測と前年値の近さ

モデル	前年値との平均絶対差（万 kW）	需要比	前年値との相関
364 日差分 +ARMA(2,2)	32.3	1.15%	0.9990

補正量は最大でも 63 万 kW（需要の約 2%）で、予測精度もほぼ同じである。

表 7 予測精度の比較（前年値との対比）

モデル	RMSE	MAE	MAPE
364 日差分 +ARMA(2,2)	496.3	413.8	14.61%
（参考）前年値をそのまま使った場合	503.9	425.5	15.00%

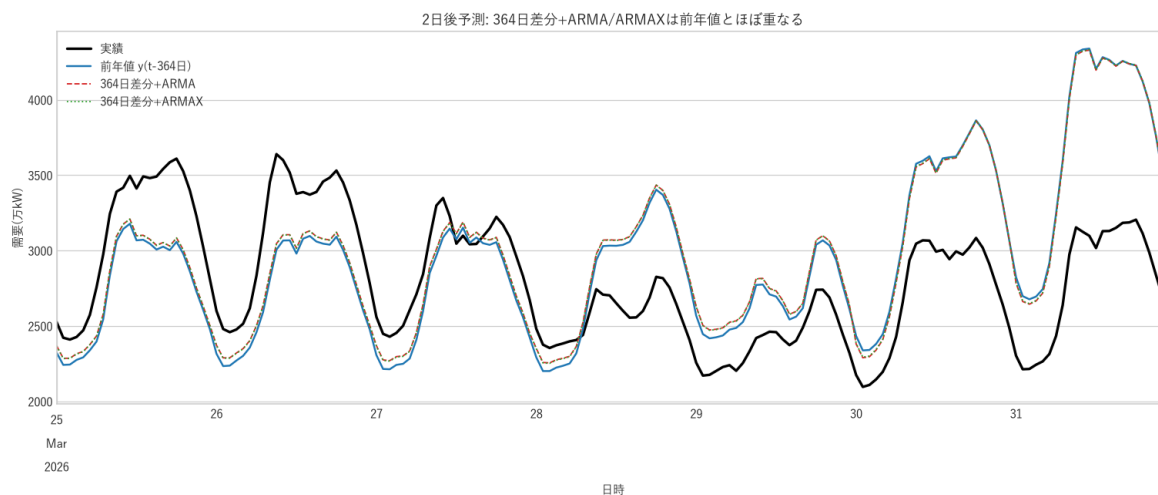


図 4 ARMA 予測と前年値の比較

ARMA（赤破線）は前年値（青）にほぼ重なっており、2 日後予測としては「前年値コピー」と実質同等であることが図からも確認できる（緑の点線は第 4.1 節の ARMAX で、同様に前年値に重なる）。

3.3.2 何が問題か

問題は、「前年コピー」が前年固有のノイズも引き継いでしまう点にある。テスト週の実績は前年より大幅に低く（気温等の年々変動）、前年値の MAPE は 15% に達する。**前年のたった 1 本の観測値**には、その年固有の天候・曜日配置のノイズがそのまま乗っており、364 日差分 +ARMA はこのノイズを 2 日後予測ではほぼ補正できない。

3.4 状態空間モデル（カルマンフィルタ）

もう一つの基本モデルとして、需要を観測不能な状態変数（レベル・季節成分）の和で表す**状態空間モデル**を構築し、カルマンフィルタで推定する。モデルは観測方程式とシステム方程式で記述される。

観測方程式（観測値 y_t と状態の関係）：

$$y_t = \mu_t + \gamma_t^{(24)} + \gamma_t^{(168)} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

システム方程式（状態の時間発展）：レベル成分 μ_t はランダムウォーク

$$\mu_{t+1} = \mu_t + \eta_t, \quad \eta_t \sim N(0, \sigma_\eta^2)$$

に従う。周期 s （日周期 $s = 24$ 、週周期 $s = 168$ ）の季節成分は三角関数型の確率的季節成分であり、調波の和 $\gamma_t^{(s)} = \sum_{j=1}^k \gamma_{j,t}$ として、各調波 j が

$$\begin{pmatrix} \gamma_{j,t+1} \\ \gamma_{j,t+1}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \lambda_j & \sin \lambda_j \\ -\sin \lambda_j & \cos \lambda_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_{j,t} \\ \gamma_{j,t}^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_{j,t} \\ \omega_{j,t}^* \end{pmatrix}, \quad \lambda_j = \frac{2\pi j}{s}$$

と時間発展する（日周期は $k = 8$ 、週周期は $k = 6$ 調波）。

状態はカルマンフィルタで観測値から逐次推定し、分散パラメータは最尤法で推定した（学習窓は他モデルと同じ直近 2 年）。予測対象は、予測起点 t までフィルタリングした状態の h ステップ先予測

$$\hat{y}_{t+h|t} = \hat{\mu}_{t+h|t} + \hat{\gamma}_{t+h|t}^{(24)} + \hat{\gamma}_{t+h|t}^{(168)}, \quad h = 25, \dots, 48$$

であり、他モデルと同じ日単位ローリング方式で検証した。

表 8 状態空間モデルの分散パラメータ

分散パラメータ	推定値
σ^2 （観測ノイズ）	≈ 0
σ^2 （レベル）	356.0
σ^2 （日周期）	0.69
σ^2 （週周期）	323.0

レベルと週周期の分散が大きく推定されており、水準と週の形が時間とともに大きく動く系列であることをモデル自身が捉えている。

表 9 状態空間モデルの予測精度

モデル	RMSE	MAE	MAPE
状態空間モデル（カルマンフィルタ）	230.0	196.4	7.19%
（参考）364 日差分 +ARMA(2,2)	496.3	413.8	14.61%

MAPE は 7.19% であり、ARMA（14.6%）より大幅に低い。ランダムウォークのレベル μ_t が直近の水準ずれに自動的に追従し、予測が「前年値コピー」に縛られないためである。

4 応用

基本モデルを踏まえ、2 つの拡張を検討する。外生変数を加える **ARMAX** と、周期成分の表し方を置き換える**平均パターン+残差 ARIMA** である。

4.1 ARMAX：外生変数の追加（雨・祝日）

同じ差分系列に、364 日差分した外生変数 $\mathbf{x}_t$ （ Δ 雨ダミー・ Δ 祝日ダミー）の回帰項を加えた ARMAX(p, q) モデル

$$z_t = c + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_t + \sum_{i=1}^p \phi_i z_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$$

を推定し、ARMA と同様に **AIC で次数を選択**した。予測対象も ARMA と同じく

$$\hat{y}_{t+h|t} = y_{t+h-8736} + \hat{z}_{t+h|t}, \quad h = 25, \dots, 48$$

であり、 $\hat{z}$ の計算には外生変数の将来値を用いる（祝日は既知。雨は本来予報を用いるべきところ、ここでは実績値で代用した）。

表 10 ARMAX の次数選択（AIC）と参考精度

モデル	AIC	（参考）RMSE	MAE	MAPE
ARMAX(2,1)	183,662	497.5	415.1	14.65%
ARMAX(2,0)	183,817	503.1	420.9	14.86%
ARMAX(1,1)	185,259	464.8	380.0	13.44%
ARMAX(2,2)	185,351	496.4	413.8	14.61%
ARMAX(1,0)	191,781	448.0	359.9	12.78%

表 11 ARMAX(2,1) の係数と有意性

係数	推定値	p 値	5% で有意?
const	18.47	0.169	No
Δ 雨	-0.16	0.795	No
Δ 祝日	-3.26	0.793	No
ar.L1	1.481	< 0.001	Yes
ar.L2	-0.511	< 0.001	Yes
ma.L1	0.151	< 0.001	Yes

AIC が最良だったのは **ARMAX(2,1)** である。その係数と有意性を表 11 に示す。

外生変数は雨・祝日とも有意でない。理由としては、雨は数時間、祝日は 24 時間と持続的な事象であることが考えられる。事象が始まって数時間も経てばその影響は直前の需要（AR 項の z_{t-1}, z_{t-2} ）に既に現れており、継続中の時間帯は AR 項だけで十分説明できてしまう。外生変数に固有の説明力が残るのは、事象の切り替わり（開始・終了）の時点だけである。

4.2 平均パターン + 残差 ARIMA：周期成分の置き換え

第 3.3 節で見た ARMA の弱点を踏まえ、「周期成分を取り除いてから ARMA 系モデルを当てる」という枠組みは同一とし、周期成分の表し方だけを「前年の 1 観測」から「10 年分の平均パターン」に置き換えたモデルを構築する。

予測対象は

$$\hat{y}_{t+h|t} = \underbrace{m + d(\text{時刻}_{t+h}) + w(\text{曜日}_{t+h}, \text{時刻}_{t+h}) + a(\text{通日}_{t+h})}_{\text{平均パターン}} + \underbrace{\hat{r}_{t+h|t}}_{\text{残差の ARIMA 予測}}$$

である ($h = 25, \dots, 48$)。

4.2.1 平均パターン（年・週・日周期の平均化）

- m ：全体平均
- d ：時刻別平均の偏差（日周期、24 値）
- w ：曜日 × 時刻別平均の偏差（週周期、168 値）
- a ：通日別平均の偏差を 31 日移動平均で平滑化（年周期、366 値）

平均化により、単年の天候ノイズは約 $1/\sqrt{10}$ に圧縮される。周期性の除去という役割は 364 日差分と同じだが、「前年のノイズごとコピーする」のではなく「10 年の平均的な形だけを反映する」点が異なる。

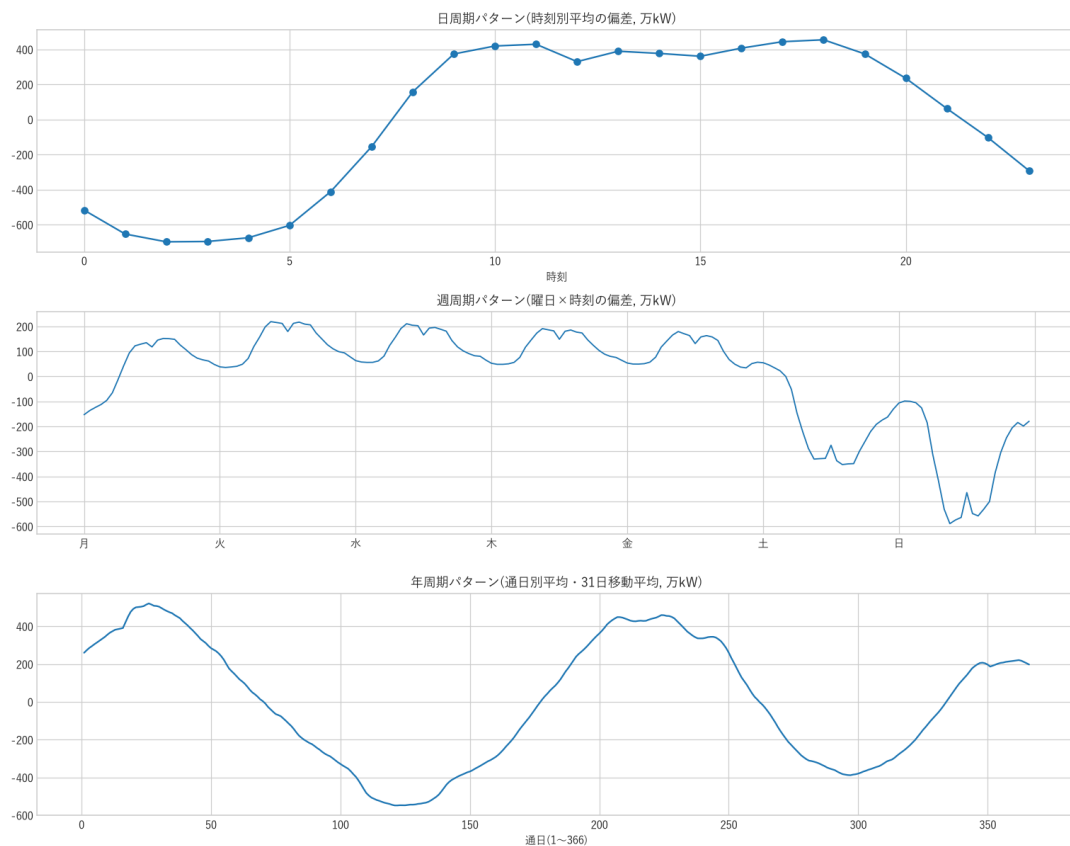


図 5 平均パターンの中身

4.2.2 残差の ARIMA

平均パターンを引いた残差 r_t には、気温など天候起因の**持続的な水準ずれ**が残る。実際、残差の自己相関はラグ 1 で 0.971、ラグ 24 で 0.804、ラグ 168 でも 0.345 と減衰が極めて遅い。このような系列を定常 ARMA で扱うと、予測が数時間で平均 0 に減衰してしまい直近のずれを活かせない。そこで **1 次差分を入れた ARIMA($p, 1, q$)** を残差に当て、直近の水準ずれを先へ引き継ぐ。次数は AIC で選択した。

表 12 残差モデルの次数選択 (AIC)

残差モデル	AIC
ARIMA(2,1,2)	188,568
ARIMA(2,1,1)	189,119
ARIMA(1,1,1)	190,490

4.2.3 検証結果

「平均パターン + 残差 ARIMA(2,1,2)」を、他モデルと同じ日単位ローリング方式で検証した。

表 13 代替案の予測精度

モデル	RMSE	MAE	MAPE
平均パターン + 残差 ARIMA(2,1,2)	200.3	170.0	6.19%
(参考) 364 日差分 + ARMA	496.3	413.8	14.61%

誤差は年差分 ARMA の半分以下になった。改善に寄与した要因は 2 つある。周期成分を平均化して単年の天候ノイズを除去したこと、そして残差 ARIMA の $d = 1$ により 2 日先でも予測が 0 に減衰せず、予測起点時点の「平年からのずれ」を保って日 D の予測に反映できることである。

5 総合比較

表 14 全モデルの 2 日後予測精度 (テスト週 168 時間)

順位	モデル	RMSE	MAE	MAPE
1	平均パターン + 残差 ARIMA(2,1,2)	200.3	170.0	6.19%
2	状態空間モデル (カルマンフィルタ)	230.0	196.4	7.19%
3	naive_2day (2 日前コピー)	403.7	320.7	11.65%
4	364 日差分 + ARMA(2,2)	496.3	413.8	14.61%
5	364 日差分 + ARMAX(2,1)	497.5	415.1	14.65%

今回のテスト週は需要水準が平年からずれている（前年比でも低い）ため、周期構造だけを写す予測ではこのずれ分が誤差として残る。「平均パターン + 残差 ARIMA」は、1 次差分入りの残差 ARIMA が直近のずれを 2 日先まで引き継ぐことで、誤差を 6.19% に抑えている。状態空間モデル (7.19%) のレベル成分も同じ役割を単一のモデルの中で果たしているが、年周期成分を持たず、10 年分の平均情報も使わない（直近 2 年の観測だけから季節形状を推定する）ぶん、「平均パターン + 残差 ARIMA」に一步及ばなかったと考えられる。

6 まとめ

本レポートでは、電力需要の 2 日後予測のために、基本モデルとして ARMA (364 日差分) と状態空間モデル (カルマンフィルタ) を適用し、応用として ARMAX (外生変数の追加) と周期成分の平均パターンへの置き換えを試した。364 日差分 + ARMA/ARMAX の予測は、定常モデルの補正が 2 日先までに減衰するため前年値コピーと実質同等だった (MAPE 14.6%)。状態空間

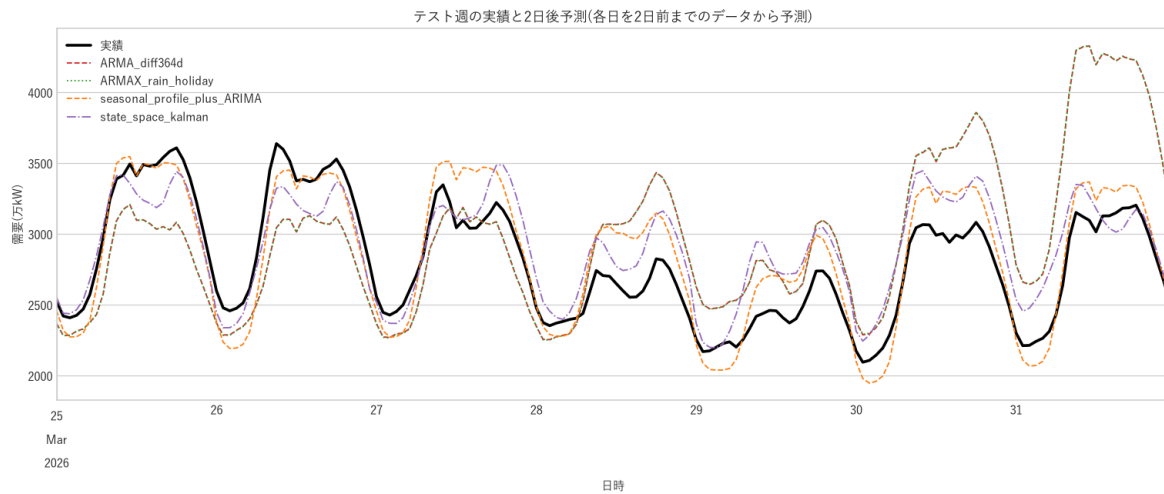


図6 テスト週の実績と2日後予測（各日を2日前までのデータから予測）

モデルは MAPE 7.19% だった。周期成分を 10 年の平均パターンに置き換え、残差に 1 次差分入りの ARIMA(2,1,2) を当てたものが全モデル中最良で、MAPE は **6.19%** だった。残る誤差の主因は 2 日の間の気象変化であり、**気温予報などの外生変数の利用**が今後の課題である。

出典

- [1] 日本卸電力取引所（JEPX）「取引概要」
<https://www.jepx.jp/electricpower/outline/>
- [2] 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合 資料
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/051_06_00.pdf
- [3] 日本取引所グループ（JPX）「電力先物」
<https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/energy/electricity-futures/01.html>
- [4] 東京電力パワーグリッド「でんき予報」過去の電力使用実績データ
<https://www.tepco.co.jp/forecast/html/download-j.html>
- [5] Open-Meteo Historical Weather API（東京の特別気象データ）
<https://open-meteo.com/>
- [6] 内閣府「国民の祝日について」祝日一覧 CSV
<https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv>

再現方法

```
uv run python scripts/forecast_2day_analysis.py # 分析の実行
```

```
make report
```

```
# 本レポートのコンパイル
```

数値は report/assets/results_2day.json、図は report/assets/fig_2day_*.png に出力される。